

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №37

Тема. Кодування інформації

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основні методи та стандарти кодування інформації в комп'ютерних системах, засвоїти принципи кодування текстової, числової, графічної та аудіо інформації, навчитися працювати з різними кодовими таблицями (ASCII, Unicode, UTF-8), оволодіти навичками перетворення інформації між різними кодуваннями, зрозуміти принципи стиснення даних.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Текстовий редактор з підтримкою різних кодувань
- Таблиця символів Windows (charmap)
- Онлайн інструменти для роботи з кодуваннями
- Нех-редактор (HxD або інший)
- Доступ до Інтернету

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Основні поняття кодування інформації

Кодування інформації — це процес перетворення даних з однієї форми представлення в іншу, зручнішу для обробки, зберігання або передачі.

Основні терміни:

- **Код** — система умовних позначень для представлення інформації
- **Кодова таблиця** — таблиця відповідностей між символами та їх кодами
- **Біт** — мінімальна одиниця інформації (0 або 1)
- **Байт** — 8 біт, основна одиниця вимірювання інформації
- **Кодова сторінка** — набір символів конкретної мови або регіону

Навіщо потрібне кодування:

- Комп'ютер працює тільки з двійковими даними (0 і 1)
- Необхідність стандартизації обміну даними
- Ефективне використання пам'яті
- Захист від помилок при передачі

2. Кодування текстової інформації

2.1. ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Перший стандартний код для представлення символів у комп'ютерах (1963 рік).

Характеристики:

- 7 біт (128 символів)
- 0-31: керуючі символи (непринтовані)
- 32-127: друковані символи
- Включає: латинські літери, цифри, розділові знаки

Приклади:

- A = 65 (01000001)
- a = 97 (01100001)
- 0 = 48 (00110000)
- пробіл = 32 (00100000)

2.2. Розширений ASCII (Extended ASCII)

8 біт (256 символів) — додано символи національних алфавітів.

Кодові сторінки:

- CP866 (DOS) — кирилиця для DOS
- Windows-1251 — кирилиця для Windows
- KOI8-R — кирилиця для Unix
- ISO 8859-5 — міжнародний стандарт для кирилиці

2.3. Unicode

Універсальний стандарт кодування, що охоплює всі мови світу.

Характеристики:

- Більше 143000 символів (версія 15.0)
- Підтримує всі сучасні та історичні писемності
- Емої, математичні символи, музичні нотації
- Кодові позиції: U+0000 до U+10FFFF

2.4. UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8 bit)

Найпопулярніший спосіб кодування Unicode. Змінна довжина символу.

Структура:

- 1 байт: символи ASCII (0x00-0x7F)
- 2 байти: латиниця з діакритикою, кирилиця, грецька
- 3 байти: китайські, японські, корейські символи
- 4 байти: рідкісні символи, емої

Переваги UTF-8:

- Сумісність з ASCII
- Ефективне використання пам'яті
- Самосинхронізація (можливість визначити початок символу)
- Стандарт для веб (понад 98% сайтів)

3. Кодування числової інформації

3.1. BCD (Binary Coded Decimal)

Кожна десяткова цифра кодується 4 бітами.

Приклад: 194₁₀

- 1 = 0001
- 9 = 1001
- 4 = 0100

BCD: 0001 1001 0100

3.2. Двійкове (Binary)

Пряме представлення числа в двійковій системі.

Приклад: $194_{10} = 11000010_2$

Більш компактно, але складніше для відображення людині.

3.3. Packed та Unpacked BCD

- **Packed BCD** — дві цифри в одному байті (4+4 біти)
- **Unpacked BCD** — одна цифра в одному байті (4 біти даних + 4 біти заповнення)

4. Кодування графічної інформації

4.1. Растрова графіка

Зображення як матриця пікселів (точок).

Глибина кольору:

- 1 біт — монохром (2 кольори)
- 8 біт — 256 кольорів
- 16 біт — High Color (65536 кольорів)
- 24 біт — True Color (16.7 млн кольорів, RGB)

RGB модель:

- R (Red) — 8 біт (0-255)
- G (Green) — 8 біт (0-255)
- B (Blue) — 8 біт (0-255)

4.2. Векторна графіка

Зображення описується математичними формулами (лінії, криві, фігури).

- Координати точок
- Параметри кривих
- Атрибути заповнення та обведення

5. Кодування аудіо інформації

Звук кодується шляхом дискретизації (перетворення аналогового сигналу в цифровий).

Основні параметри:

- **Частота дискретизації** — кількість вимірів за секунду (Гц)
- CD якість: 44100 Гц
- Телефонія: 8000 Гц
- Hi-Res: 96000 Гц або більше
- **Глибина біт** — точність вимірювання амплітуди
- 8 біт — 256 рівнів

- 16 біт — 65536 рівнів (CD якість)
- **Кількість каналів** — моно (1), стерео (2), 5.1 (6)

Розмір аудіо файлу:

Розмір = Частота × Глибина біт × Канали × Час (сек) / 8

6. Методи стиснення інформації

6.1. Стиснення без втрат (Lossless)

Повне відновлення оригінальних даних після розпакування.

Алгоритми:

- **RLE (Run-Length Encoding)** — кодування послідовностей
- **Huffman** — кодування на основі частоти символів
- **LZW** — словникове стиснення (GIF, TIFF)
- **DEFLATE** — ZIP, PNG, GZIP

6.2. Стиснення з втратами (Lossy)

Видалення менш важливої інформації для досягнення високого ступеня стиснення.

Формати:

- **JPEG** — стиснення зображень
- **MP3** — стиснення аудіо
- **MP4/H.264** — стиснення відео
- **WebP** — сучасний формат для веб

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Робота з ASCII кодуванням (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися працювати з таблицею ASCII.

Хід виконання:

1. Відкрийте Таблицю символів Windows (charmap.exe)
2. Для наступних символів знайдіть ASCII коди (десяткові та шестнадцяткові):
 - Символи: A, Z, a, z, 0, 9, пробіл, @, +
3. Створіть таблицю: Символ | Десятковий код | Шестнадцятковий код | Двійковий код
4. Закодуйте слово 'HELLO' в ASCII (у двійковому вигляді)
5. Поясніть різницю між кодами великих та малих літер

Результат: Таблиця з кодами символів, двійкове представлення слова HELLO, пояснення (100-150 слів).

Завдання 2. Кодування кирилиці (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити особливості кодування кирилиці.

Хід виконання:

1. Знайдіть інформацію про кодові таблиці:
 - Windows-1251
 - CP866 (DOS)
 - KOI8-R
2. Для букв 'А', 'Я', 'а', 'я' знайдіть коди у всіх трьох таблицях
3. Створіть порівняльну таблицю кодувань
4. Поясніть, чому виникає проблема 'кракозябр' при неправильному кодуванні

Результат: Порівняльна таблиця кодувань, пояснення проблем несумісності (150-200 слів).

Завдання 3. Робота з Unicode та UTF-8 (14 хв, 2.5 бали)

Мета: Вивчити принципи кодування Unicode та UTF-8.

Хід виконання:

1. Для наступних символів знайдіть Unicode коди (U+xxxx):
 - € (євро)
 - © (copyright)
 - 😊 (emoji)
 - х (єврейська літера)
 - 中 (китайський ієрогліф)
2. Визначте, скільки байтів займе кожен символ у UTF-8
3. Закодуйте слово 'Привіт' у UTF-8 (шестнадцятковий вигляд)
4. Поясніть переваги UTF-8 над іншими кодуваннями

Результат: Таблиця з Unicode кодами та розміром в UTF-8, кодування слова, аналіз переваг (200-250 слів).

Завдання 4. Кодування чисел у BCD (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися кодувати числа у форматі BCD.

Хід виконання:

1. Закодуйте наступні числа у форматі BCD:
 - 57
 - 139
 - 2024
 - 8765
2. Для кожного числа покажіть:
 - Unpacked BCD
 - Packed BCD
 - Звичайне двійкове представлення
3. Порівняйте кількість біт у BCD та звичайному двійковому представленні

Результат: Таблиця з усіма представленнями чисел, порівняльний аналіз (150-200 слів).

Завдання 5. Кодування кольорів RGB (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити представлення кольорів у комп'ютері.

Хід виконання:

1. Для наступних кольорів визначте RGB значення:
 - Червоний
 - Зелений
 - Синій
 - Жовтий
 - Білий
 - Чорний
2. Для кожного кольору вкажіть:
 - RGB (0-255)
 - Нех код (#RRGGBB)
 - Двійкове представлення (24 біти)
3. Обчисліть розмір файлу зображення:
 - Роздільність: 1920×1080
 - Глибина кольору: 24 біти

Результат: Таблиця з кольорами та їх кодами, розрахунок розміру файлу.

Завдання 6. Розрахунок розміру аудіо файлу (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися обчислювати розмір цифрового аудіо.

Хід виконання:

1. Обчисліть розмір файлу для наступних параметрів:

Приклад 1:

- Частота: 44100 Гц
- Глибина: 16 біт
- Канали: Стерео (2)
- Тривалість: 3 хвилини

Приклад 2:

- Частота: 8000 Гц
- Глибина: 8 біт
- Канали: Моно (1)
- Тривалість: 1 хвилина

2. Порівняйте якість та розміри, поясніть різницю

Результат: Розрахунки з формулами, порівняльний аналіз (150-200 слів).

Завдання 7. Методи стиснення даних (12 хв, 1 бал)

Мета: Вивчити основи алгоритмів стиснення.

Хід виконання:

1. Застосуйте RLE (Run-Length Encoding) до рядка:
AAAAABBBCCCCCDDDEEE
2. Створіть таблицю порівняння форматів файлів:
 - Тип даних: Текст, Зображення, Аудіо
 - Формати без втрат

- Формати з втратами
 - Коефіцієнт стиснення
3. Опишіть, коли використовувати стиснення з втратами, а коли без втрат

Результат: Приклад RLE, порівняльна таблиця форматів, рекомендації (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке кодування інформації і навіщо воно потрібне?
2. Скільки символів може закодувати ASCII?
3. У чому різниця між ASCII та Unicode?
4. Чому UTF-8 є найпопулярнішим кодуванням?
5. Що таке BCD і де він використовується?
6. Скільки кольорів можна закодувати у 24-бітній системі RGB?
7. Які основні параметри впливають на розмір аудіо файлу?
8. У чому різниця між стисненням з втратами та без втрат?
9. Чому виникає проблема 'кракозябр' при роботі з текстом?
10. Які переваги має векторна графіка над растровою?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Робота з ASCII кодуванням	1.5
Завдання 2: Кодування кирилиці	2.0
Завдання 3: Unicode та UTF-8	2.5
Завдання 4: Кодування чисел у BCD	1.5
Завдання 5: Кодування кольорів RGB	2.0
Завдання 6: Розрахунок розміру аудіо	1.5
Завдання 7: Методи стиснення даних	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність кодування
- Повнота таблиць
- Точність розрахунків
- Якість аналізу та пояснень
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить:

11. **Титульна сторінка** (назва закладу, роботи, ПІБ, група, дата)

12. Мета роботи

13. Виконання завдань (таблиці, розрахунки, приклади)

14. Відповіді на контрольні питання

15. Висновки (основні засвоєні знання)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, 12pt
- Таблиці з чіткими заголовками
- Коди записувати моноширинним шрифтом (Courier New)
- Показувати всі розрахунки з формулами
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- ASCII таблиця: asciitable.com
- Unicode таблиця: unicode-table.com
- UTF-8 конвертер: onlineutf8tools.com
- Таблиця кольорів: htmlcolorcodes.com
- Нех редактор: mh-nexus.de/hxd

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Розуміння кодування — основа роботи з будь-якою інформацією в комп'ютері!